社区协作平台系统设计

Request Triage Architecture 设计草案 0.7

文档状态：公开设计草案 0.7

设计范围：请求分流、重复项提示、人工合并、队列分派、通知节流、状态归档

注意：本文为模拟业务材料，module、API、event、data object 名称均为示例标识，不指向真实服务。

设计原则

• 使用小模块和事件边界，而不是把所有逻辑放进一个单体 handler。

• 所有外部触达仅建模为内部事件或占位任务；不得在本设计中依赖真实邮件、短信、CRM、工单系统或私有账号。

• 重复项识别只提供候选提示，不自动合并、不自动关闭。

• 合并、撤销合并、分派和状态变更必须可审计，但审计字段要遵守匿名和私密联系方式边界。

• 旧字段 legacy_label 与新字段 componentKey 有 60 天兼容窗口。

模块划分

Module	责任	关键输入	关键输出	备注
RequestIntake	接收创建请求命令、校验字段、初始化状态和可见性	CreateRequestCommand	HelpRequest, RequestCreated	匿名提交默认 pending_review
FingerprintService	基于标题、组件提示和描述片段生成重复候选	HelpRequest, ComponentProfile	TriageFingerprint, DuplicateCandidate[]	不负责自动合并
TriageQueue	维护协调员队列、筛选视图、待补充/超时/待归档 buckets	HelpRequest, TriageFingerprint, EscalationSignal	queue buckets	视图允许后台刷新
AssignmentRouter	根据 componentKey 和 QueueMapping 分派维护者队列	HelpRequest, QueueMapping	AssignmentRecord, RequestAssigned	需要处理 needs_manual_mapping
MergeAuditLog	记录合并、撤销合并、订阅迁移依据和审计字段	merge commands, undo commands	MergeAuditEntry, RequestMerged	先写审计再发事件
NotificationLimiter	对站内通知和邮件占位事件做节流	event stream, NotificationBudget	allowed/suppressed notification intent	不能回滚核心状态变更

API / Command 草案

ID	API / Command	Caller	说明
API-01	POST /requests	社区成员或公开表单	创建请求；匿名提交进入 pending_review。
API-02	PATCH /requests/{id}/triage	值班协调员	更新组件、优先级、重复项判断和公开备注。
API-03	POST /requests/{id}/assign	值班协调员	分派到维护者队列并写入 assignmentId。
API-04	POST /requests/{id}/merge	值班协调员	把当前请求合并到主请求，必须提供人工确认原因。
API-05	POST /requests/{id}/merge-undo	值班协调员	撤销最近一次合并，保留原审计链。
API-06	POST /requests/{id}/reopen	成员或协调员	在允许窗口内重新打开请求；匿名请求策略待定。
API-07	GET /triage/queues	协调员视图	返回新请求、待补充、疑似重复、超时、待归档 buckets。
API-08	POST /exports/triage-summary	协调员或运营管理员	生成当前筛选结果 Markdown 摘要，不做 CSV 或 BI。

Event 草案

ID	Event	生产者	消费者	注意事项
EVT-01	RequestCreated	RequestIntake	FingerprintService, TriageQueue	创建后发布；不包含私密联系方式。
EVT-02	FingerprintGenerated	FingerprintService	TriageQueue, Observability hooks	可异步到达，视图需显示刷新中状态。
EVT-03	RequestAssigned	AssignmentRouter	NotificationLimiter, TimeoutMonitor	分派成功后发布。
EVT-04	RequestMerged	MergeAuditLog	SubscriptionMover, TriageQueue	审计写入成功后发布。
EVT-05	RequestNeedsInfo	TriageQueue or maintainer action	NotificationLimiter, TimeoutMonitor	5 天后策略未定。
EVT-06	RequestResolved	maintainer action or member confirmation	ReopenPolicy, ArchiveWorker	成员确认解决与维护者标记解决需要区分。
EVT-07	EscalationReminderCreated	TimeoutMonitor	NotificationLimiter, TriageQueue	48h 首响和 72h 已分派无更新是不同规则。

ID	Event	生产者	消费者	注意事项
EVT-08	NotificationSuppressed	NotificationLimiter	Observability hooks	用于节流计数，不代表请求失败。

数据 / 状态对象

Object	关键字段	说明
HelpRequest	id, status, componentKey, legacyLabel, submitterVisibility, fingerprintId, primaryRequestId, assignmentId, reopenUntil	主请求状态对象，兼容旧标签读取。
TriageFingerprint	id, requestId, normalizedTitle, componentHint, similarityScore, candidateIds, createdAt	仅用于候选提示；不决定自动合并。
QueueMapping	componentKey, maintainerQueue, effectiveFrom, isActive, legacyLabelAliases	配置变更不能影响已分派请求。
AssignmentRecord	assignmentId, requestId, maintainerQueue, assignedAt, assignedByRole, firstMaintainerUpdateAt	支持 72h 无更新监控。
MergeAuditEntry	sourceRequestId, targetRequestId, reason, operatorRole, subscriptionMoved, privateFieldsExcluded	不存成员私密联系方式。
NotificationBudget	requestId, recipientBucket, kind, windowStart, sentCount, suppressedCount	节流按请求和 recipient bucket 组合计算。
ReopenWindow	requestId, resolvedAt, reopenUntil, reopenedByRole, archiveEligibleAt	支持 7 天重开窗口和归档。

状态草图

起始状态	目标状态	草图注释
[*]	pending_review	初始入口
pending_review	open_triage	coordinator approves or non-anonymous request
pending_review	withdrawn	submitter withdraws before assignment
open_triage	assigned	coordinator assigns queue
open_triage	merged	coordinator confirms duplicate
open_triage	needs_manual_mapping	legacy label cannot map

起始状态	目标状态	草图注释
assigned	needs_info	maintainer asks member
needs_info	assigned	member provides info
assigned	resolved_pending_archive	member confirms or maintainer marks resolved
resolved_pending_archive	open_triage	reopen within window
resolved_pending_archive	archived	archive worker after reopen window

状态备注：merged 请求本身不再作为独立队列项处理，但审计和订阅关系仍需可追踪。withdrawn 只适用于尚未分派请求；已分派请求的撤回应追加意图并等待协调员处理。

实现记录

组件词表用于重复候选的组件归属判断，初始化数据可由组件配置维护。队列基础列表可以先接入请求数据，候选提示由独立事件更新。当前联调记录要求：实际开放分派前，映射异常的人工处理路径和通知预算控制均须可用。超时观测依赖首次公开响应时间、分派时间和维护者更新时间的记录。

迁移 / 兼容

- MIG-01：legacy_label 读取保留 60 天；写路径只接受 componentKey。
- MIG-02：历史请求没有 fingerprint 时不批量回填，只在被协调员打开时懒生成。
- MIG-03：旧状态 closed 映射为 archived，但最近 7 天内关闭的请求需要补充 reopenUntil。
- MIG-04：旧配置中的队列别名需要导入 QueueMapping.legacyLabelAliases，冲突别名进入人工映射清单。

可观测性

ID	观测点	口径
OBS-01	request_created, fingerprint_generated, request_assigned, request_merged counters	按事件成功发布计数。
OBS-02	coordinator view latency	P95 需要低于 900ms，重复项后台刷新不计入阻塞加载。
OBS-03	first response latency	48h 首响规则使用协调员首次公开响应，不等同于维护者第一次更新。
OBS-04	assigned stale ratio	分派后 72h 无维护者更新占比，维护窗口事件单独 tag。
OBS-05	notification suppressed count	按 requestId + recipientBucket + kind 汇总。
OBS-06	manual mapping queue size	旧标签无法映射时进入人工映射队列，不能静默丢弃。

错误处理

• ERR-01：POST /requests/{id}/merge 如果目标请求已归档，应返回可恢复错误并提示先 reopen。

• ERR-02：通知占位事件失败不得回滚分派或合并，但要写入可重试 notification intent。

• ERR-03：componentKey 缺失且 legacy_label 无法映射时，AssignmentRouter 必须拒绝自动分派并写入 needs_manual_mapping。

• ERR-04：POST /requests/{id}/reopen 如果超过 reopenUntil，应返回明确错误，不能重新打开归档请求。

• ERR-05：合并撤销时如果订阅迁移状态不完整，必须保留人工修复任务，不能删除审计链。

测试说明

ID	测试方向	覆盖点
TEST-01	request creation contract tests	必填字段、匿名状态、RequestCreated 不含私密联系方式。
TEST-02	duplicate candidate tests	跨组件相似标题只提示不合并，保守阈值可配置。
TEST-03	merge and undo audit tests	合并前后审计、订阅迁移、撤销恢复、私密字段排除。
TEST-04	assignment routing tests	componentKey、旧标签别名、无法映射进入 needs_manual_mapping。
TEST-05	notification throttling tests	同请求同类提醒 24h 不超过 2 次，同时考虑 recipient bucket。
TEST-06	timeout monitor tests	48h 首响提醒与 72h 已分派无更新监控分开验证。
TEST-07	reopen/archive tests	7 天窗口、窗口内 reopen、窗口后 archive、旧 closed 迁移。
TEST-08	coordinator view tests	buckets 准确、后台刷新状态、P95 加载口径。

早期讨论记录

• 早期讨论中提过 MobilePushGateway，但本期不设计设备 token 或 native push；该设想未纳入本期范围。

• 有志愿者建议把付费 SLA 信息放入队列排序，但 PRD 明确不做付费 SLA 面板或计费系统。

• RealtimeWallboard 名称出现在一次白板讨论中，但当前只要求协调员视图，不要求实时大屏。

• Markdown 导出只覆盖当前筛选结果；不要把它扩展成 CSV/BI pipeline。